



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Tecnología del Láser

FIS-3513

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	4	0	9	14
Semestre	16	64	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3512

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Tecnología del Láser estudia los principios físicos y las técnicas de operación de las fuentes de luz láser, continuando la formación en óptica del estudiante. Se parte de la interacción radiación-materia (absorción, emisión espontánea y emisión estimulada, descritas mediante los coeficientes de Einstein) para establecer las condiciones de inversión de población y de amplificación óptica en esquemas de bombeo de tres y cuatro niveles. Sobre esta base se desarrolla la óptica de haces gaussianos y de resonadores, la condición de umbral de oscilación y las ecuaciones de balance que gobiernan la potencia de salida y la eficiencia de un oscilador láser.

El curso examina los regímenes de operación continua y pulsada (conmutación Q y bloqueo de modos), la arquitectura de los principales tipos de láseres (de gas, de estado sólido, de semiconductor y de fibra óptica) y las técnicas de caracterización del haz: medición de potencia y energía, perfilometría espacial, calidad del haz y análisis espectral. Este panorama permite al estudiante seleccionar y evaluar fuentes láser según los requerimientos de una aplicación tecnológica concreta.

Con una hora teórica y cuatro horas prácticas semanales, la asignatura es de carácter marcadamente experimental: el estudiante trabaja en el laboratorio con fuentes láser reales, aplicando las normas de seguridad láser, alineando cavidades y montajes ópticos, caracterizando haces con instrumentación optoelectrónica y desarrollando un proyecto integrador orientado a aplicaciones como el procesamiento de materiales, la metrología e interferometría, las comunicaciones ópticas o la espectroscopía. Esta integración de teoría y práctica instrumental prepara al estudiante para desempeñarse en laboratorios de óptica y fotónica y en entornos tecnológicos e industriales que emplean sistemas láser.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Óptica, Fotónica o áreas afines, con dominio de la física del láser, la óptica de resonadores y haces gaussianos, y las técnicas de caracterización de fuentes láser. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la óptica o la fotónica; competencia en el manejo de fuentes láser, montajes optomecánicos e instrumentación optoelectrónica, y en la aplicación de las normas de seguridad láser en el laboratorio; experiencia en la supervisión de prácticas experimentales y proyectos de aplicación; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en el diseño, montaje y documentación de experimentos con láseres.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la interacción radiación-materia (absorción, emisión espontánea y emisión estimulada) mediante los coeficientes de Einstein, y las condiciones de inversión de población en esquemas de bombeo de tres y cuatro niveles.
- RAE-2** Analizar la propagación de haces gaussianos y la estabilidad de resonadores ópticos mediante el formalismo de matrices ABCD, identificando los modos transversales y longitudinales de una cavidad.
- RAE-3** Determinar la condición de umbral, la ganancia saturada y la potencia de salida de un oscilador láser a partir de las ecuaciones de balance, evaluando la eficiencia del sistema.
- RAE-4** Comparar los regímenes de operación continua y pulsada (conmutación de ganancia, conmutación Q y bloqueo de modos) y seleccionar el régimen adecuado según los requerimientos de una aplicación.
- RAE-5** Describir la arquitectura, los mecanismos de bombeo y los parámetros de operación de los principales tipos de láseres (de gas, de estado sólido, de semiconductor y de fibra óptica) para evaluar su idoneidad en aplicaciones tecnológicas.
- RAE-6** Caracterizar experimentalmente haces láser (potencia, energía, perfil espacial, divergencia, calidad del haz y espectro) operando instrumentación optoelectrónica conforme a las normas de seguridad láser, y comunicar los resultados en informes técnicos.
- RAE-7** Diseñar y ejecutar un montaje o proyecto experimental de aplicación tecnológica del láser (procesado de materiales, metrología, comunicaciones o espectroscopía), documentando el proceso y defendiendo los resultados con lenguaje científico.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos físicos del láser

Propiedades de la luz láser: coherencia, monocromaticidad, direccionalidad y brillo; interacción radiación-materia: absorción, emisión espontánea y emisión estimulada; coeficientes de Einstein y formas de línea espectral; inversión de población y esquemas de bombeo de tres y cuatro niveles; seguridad láser: clasificación de riesgo, norma ANSI Z136.1 y buenas prácticas de laboratorio

Unidad 2: Haces gaussianos y resonadores ópticos

Óptica de rayos y matrices ABCD; haces gaussianos: cintura, rango de Rayleigh y frente de onda; resonadores ópticos y criterio de estabilidad; modos transversales y longitudinales de la cavidad; factor de calidad Q y fineza; práctica de alineación de montajes ópticos y cavidades

Unidad 3: Amplificación y oscilación láser

Ganancia óptica y saturación; condición de umbral de oscilación; ecuaciones de balance del oscilador láser; potencia de salida y acoplamiento óptico del espejo de salida; eficiencia y balance energético; práctica: curva característica potencia-bombeo de un láser de diodo

Unidad 4: Regímenes de operación continua y pulsada

Operación en onda continua y oscilaciones de relajación; conmutación de ganancia; conmutación Q activa y pasiva; bloqueo de modos y generación de pulsos ultracortos; medición de energía, potencia pico y duración de pulsos

Unidad 5: Tipos de láseres y tecnología de construcción

Láseres de gas: helio-neón, dióxido de carbono y excímeros; láseres de estado sólido: Nd:YAG y titanio-zafiro; diodos láser y láseres de semiconductor; láseres de fibra óptica y de colorantes; sistemas de bombeo óptico y eléctrico; componentes optomecánicos y recubrimientos ópticos

Unidad 6: Caracterización del haz e instrumentación optoelectrónica

Fotodetectores, medidores de potencia y de energía; perfilometría espacial del haz y factor de calidad M^2 ; divergencia y propagación del haz real; análisis espectral: monocromadores e interferómetro de Fabry-Perot; coherencia temporal y espacial; práctica: caracterización integral de una fuente láser

Unidad 7: Aplicaciones tecnológicas del láser

Procesado de materiales: corte, soldadura, marcado y microfabricación; metrología e interferometría láser; comunicaciones ópticas; aplicaciones médicas y biofotónica; espectroscopia láser y teledetección lidar; holografía; proyecto integrador de aplicación tecnológica

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Svelto, O. (2010). Principles of lasers (5.^a ed.). Springer.
- Silfvast, W. T. (2004). Laser fundamentals (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Saleh, B. E. A., & Teich, M. C. (2019). Fundamentals of photonics (3.^a ed.). John Wiley & Sons.

Complementarias

- Verdeyen, J. T. (1995). Laser electronics (3.^a ed.). Prentice Hall.
- Siegman, A. E. (1986). Lasers. University Science Books.
- Milonni, P. W., & Eberly, J. H. (2010). Laser physics. John Wiley & Sons.
- Hecht, J. (2019). Understanding lasers: An entry-level guide (4.^a ed.). Wiley-IEEE Press.